

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、C、A、D、C

6—10: B、C、D、D、A

二、非选择题

11. (1) 不是。(2) 4。(3) 变小; 根据 $p = \rho gh$, 液面下降时罐底处液体深度 h 减小。

12. (1) 450; 0.045。(2) ①不变。②变小; 漂浮时 $F_{\text{浮}} = G$ 不变, 海水密度较大, 由 $F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}}$ 可知 $V_{\text{排}}$ 变小。

13. (1) 乙。

(2) ①光路: 激光先射向左平面镜, 经反射射向右平面镜, 再经右镜反射到光屏 P 点; 每次反射均关于法线对称。②上移。

14. (1) 在 C 点画竖直向下的重力 G 。

(2) ①在 A 点画竖直向下的力 F_1 ; 力臂 l_1 为支点 O 到 F_1 作用线的垂直距离。②支点移到 B 后, 动力臂增大、阻力臂减小, 由 $F_1 l_1 = G l_G$ 可知 F_1 减小。

15. (1) ①太阳; 内; 可再生。

② $Q_{\text{水吸}} = c_{\text{水}} m \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 40 \text{ kg} \times 25^\circ\text{C} = 4.2 \times 10^6 \text{ J}$ 。

$\eta = \frac{Q_{\text{水吸}}}{Q} = \frac{4.2 \times 10^6 \text{ J}}{8.4 \times 10^6 \text{ J}} = 50\%$ 。

(2) $I = \frac{P}{U} = \frac{3300 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 15 \text{ A}$ 。

因为 $10 \text{ A} < 15 \text{ A} < 16 \text{ A}$, 所以应选 C16 空气开关。

16. (1) 无。(2) P 。

(3) 晾衣杆匀速上升, $F = G = 10 \text{ N}$ 。

$W = Fs = 10 \text{ N} \times 0.8 \text{ m} = 8 \text{ J}$ 。

$P = \frac{W}{t} = \frac{8 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 0.8 \text{ W}$ 。

17. (1) ①A。②1。③0.16。

(2) $R = \frac{U}{I} = \frac{2.5\text{V}}{0.28\text{A}} \approx 8.9\Omega$; 大于。

(3) 猜想二; 被验证; 无法验证。

18. (1) 凝华; 放热。 (2) 2.00; 1.50。

(3) ② $\rho = \frac{m_1 - m_3}{V}$ 。

③ $\rho' = \frac{m_1 - m_2}{V}$ 。

最后两空分析: 从 a 到 b, 袋内干冰变为二氧化碳气体, 但密封袋总质量不变; 体积增大 V 后, 天平示数减少量来自空气浮力增大量, 所以 $m_1 - m_2 = \rho' V$, 得 $\rho' = \frac{m_1 - m_2}{V}$ 。从 b 到 c, 挤出的二氧化碳气体质量对应初始示数与挤出后示数之差, 即 $m_{\text{CO}_2} = m_1 - m_3$, 故 $\rho = \frac{m_1 - m_3}{V}$ 。